FCN

- CNN 기반 모델(AlexNet, VGG16, GoogleNet)을 segmentation 할수있게 변형 시킨 모델이다.
- 이후 나오는 segmentation 방법은 FCN의 아이디어를 기반으로 하였다.

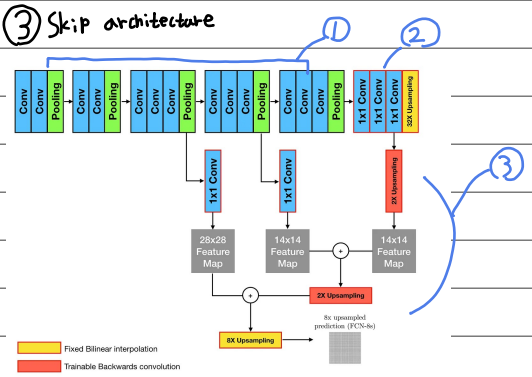
과정

- 크게 3가지로 표현할수있다.

① Convolutionalization

② Deconvolution (UP sam pling)

③ Skip architecture

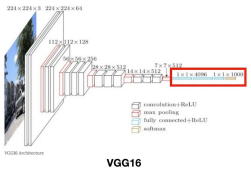


특징

- End to End 모델링
  - Object Detection 방법론 처럼 객체검출과 segmantation 을 따로 처리하지 않는다.
- Local feature 와 global feature를 동시에 추출하여 성능을 향상시켰다.
- UPsampling 기술을 활용하여 입력이미지와 동일하게 조절가능하다.

Convolutionalization

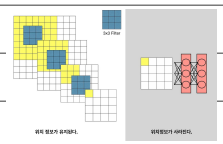
- 기존의 VGG16



- 그림을 보면 알수있듯이 기존 VGG16의 출력층이 Fully connected Layer로 구성되어 있다.
- 이렇게 모델을 만든 이유는 (conv) 과정에서 얻은 이미지의 특징을 이용하여 이미지를 분류하기 위함이다.

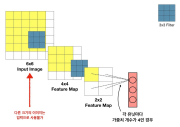
- 한계점

① 이미지의 위치 정보가 사라진다.



- FC에 넣어서 연산하는 순간 위치정보가 사라진다.

② 입력 이미지 크기가 고정된다.



- FC의 연산을 위해서 이미지 크기가 정해져야한다.

- 해결방법

- 모든 마지막 3FC-Layer를 Conv-Layer로 변경한다.

⓪ feature map = 7x7x4096

① Layer = 1x1x4096 Conv-Layer ➡ 7x7x4096

② Layer = 1x1 x4096 conv-Layer ➡ 7x7x4096

③ Layer = 1x1x 클래스의수 conv-Layer ➡ 7x7x 클래스의수 ➡ 이렇게 나온 결과를 (coarse) map이라한다. 거친

- 이렇게 되면 너무작아져서 기존 이미지 사이즈 만큼이나 아니면 그것보다 해상도가 좀더 높게 만들어주어야한다. ➡ 이렇게 만든 결과를 Dense map 이라고 한다.

- Coarse map에서 Dense map을 얻는 방법이있다. (upsampling)

① Interporation
② Deconvolution
} FCN에서 사용한방법

③ UnPooling

④ shift and stitch

굳이 작게 만들었다가 upsampling 해야할까?

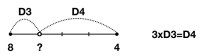
- Pooling을 사용하지 않거나 stride를 줄여서 크기손실을 막게되면 생기는문제점이 있다.

① Receptive Field를 따로 설정하지 않으면 RF의 크기가 작을건데 그러면 세밀하게는 볼수있지만 전체적으로 파악하기 힘들다.

② Pooling이 없으면 파라미터가 많아져서 시간이 오래걸린다.

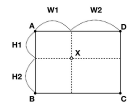
Inter Polation

- 정확하게는 [Bilinear Inter Polation] 이다.
- 그전에 [Linear inter Polation] 이해 하고 [Bilinear Inter Polation] 설명
  - Linear: 아래 그림처럼 중간에 값을 계산 하여 값을 추론하는것이다.

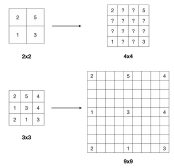


$$A\frac{D2}{D1+D2}+B\frac{D1}{D1+D2} = 8\frac{3}{4}+4\frac{1}{4}=7$$

  - Bilinear: 위에서 1차원 계산 과정을 2차원공간으로 확장 시킨것이다. 그러면 오른쪽 그림을 예측할수있다.

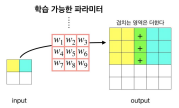


$$X=\left(A\frac{H2}{H1+H2}+B\frac{H1}{H1+H2}\right)\frac{W2}{W1+W2}+\left(D\frac{H2}{H1+H2}+C\frac{H1}{H1+H2}\right)\frac{W1}{W1+W2}$$



Deconvolution

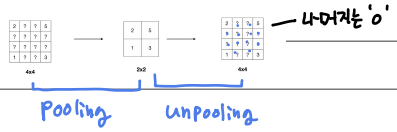
- 아주간단하다 아래그림처럼 Conv를 거꾸로 하는 것이다.



Backwards strided convolution
= Upsampling
= Deconvolution

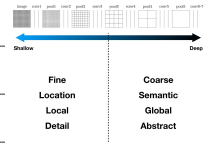
Un Pooling

- 이것도 간단하다
  - 이전에 feature map을 만들때 사용한 Max Pooling 당시의 기록을 가져온다.
  - 그 위치로 보내고 나머지는 '0'으로 채움다.

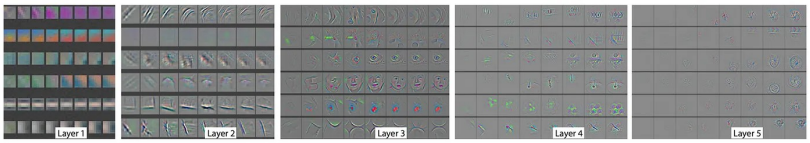


Skip Architecture

- 목적 : 정확하고 상세한 segmentation을 얻기 위해서 사용한다.
- 정의 : Deep & Coarse(추상적인) 레이어의 semantic(의미적) 정보와 shallow & fine 층의 appearance(외관적) 정보를 결합한 것이다.
- 이게 될거라는 보장은?
  - Visualizing and Understanding Convolution Network 연구에서 증명한다.



- 좌측부분과같은 얕은 층에서는 직선, 곡선, 색상등의 낮은 수준의 특징이 활성화된다.
- 우측부분과 같은 깊은 층에서는 보다 복잡하고 포괄적인 개체 정보에 활성화된다.



- 적용
  - 적용 구간에 맞춰 모델별과 성능이 다르다.

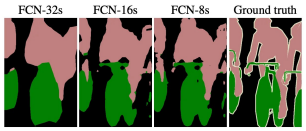
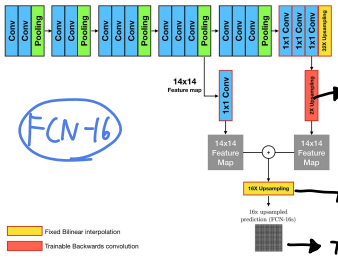


Figure 4. Refining fully convolutional nets by fusing information from layers with different strides improves segmentation detail. The first three images show the output from our 32, 16, and 8 pixel stride nets (see Figure 3).

Table 2. Comparison of skip FCNs on a subset[7] of PASCAL VOC 2011 segval. Learning is end-to-end, except for FCN-32s-fixed, where only the last layer is fine-tuned. Note that FCN-32s is FCN-VGG16, renamed to highlight stride.

	pixel acc.	mean acc.	mean IU	f.w. IU
FCN-32s-fixed	83.0	59.7	45.4	72.0
FCN-32s	89.1	73.3	59.4	81.4
FCN-16s	90.0	75.7	62.4	83.0
FCN-8s	**90.3**	**75.9**	**62.7**	**83.2**

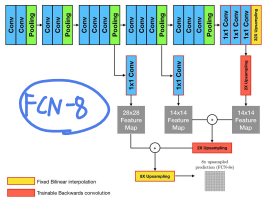


FCN-16

Deconvolution

Bilinear interpolation

→ 결과는 (입력이미지의 크기, 채널크기) 만큼 만들고 argmax를 해서 하나의 segmentation을 만든다.



FCN-8